Udhezuesi i Prezantimit: Asset Management System

Permbledhje e Plote per Prezantimin e Internship-it | .NET 10 & Clean Architecture

---

1. Demonstrimi Live me Swagger UI (A eshte ide e mire?)

PO, absolutisht po! Swagger UI eshte standardi profesional i industrise per backend API. Nuk ke nevoje per nje frontend te komplikuar per te treguar nje backend te shkelqyer. Swagger tregon qe kodi eshte funksional, i dokumentuar, dhe i testueshem live ne cast.

Si ta pergatisni Swagger-in 2 minuta para prezantimit:

- Hapni shfletuesin ne **/swagger**.
- Thirrni **POST /api/auth/login** me kredencialet e Adminit ose IT-Managerit.
- Kopjoni token-in dhe klikoni butonin e gjelber **Authorize** lart ne Swagger (vendosni: Bearer <token>).
- Tani, gjate prezantimit, vetem klikoni *Try it out -> Execute* ne GET /api/assets ose Dashboard, dhe pergjigjja del live ne 1 sekonde!

2. Gjashte Pjeset e Veqanta te Projektit (The Senior Highlights)

Keto jane pikat arkitekturore qe e dallojne projektin tend nga 95% e projekteve te zakonshme te internship-it:

1. Dynamic Scoping & Global Query Filters (Siguri me Dizajn)

IT-Manager sheh dhe menaxhon VETEM departamentin e vet. Kjo nuk eshte bere me IF-a manuale ne controllers, por automatikisht me **ScopeMiddleware** dhe **EF Core Global Query Filter**. Te gjitha queries mbi tabela filtrohen automatikisht ne nivel SQL.

2. EF Core 10 Audit Expression Interceptor (Audit pa humbur shpejtesi)

Ne EF Core, metoda e shpejte *ExecuteUpdateAsync* anashkalon ChangeTracker-in. Me kete interceptor te avancuar te ndertuar me Expression Trees, fushat *UpdatedAt* dhe *UpdatedBy* shtohen gjithmone ne SQL query pa humbur performancen e bulk updates.

3. Background Processing me Hangfire (Qendrueshmeri ne SQL)

Puna nuk behet ne memorie (e cila humb nese serveri ristartohet), por ruhet ne SQL Server. Cdo mengjes ne ora 08:00 kontrollohen garancite dhe ne ora 03:00 pastrohen tokens e skaduar automatikisht.

4. Hybrid Caching me Polly Circuit Breaker (Graceful Degradation)

Dashboard-i perdor Redis per shpejtesi maksimale. Nese Redis bie, **Circuit Breaker** parandalon bllokimin e kerkesave dhe kalon pa gabime ne lexim direkt nga databaza pa e rrezuar aplikacionin.

5. Mbrojtja me Rate Limiting (ASP.NET Core Standard)

Standardi me i ri i Microsoft me *FixedWindowRateLimiter*. Endpoint-et e ndjeshme si /login jane te kufizuara ne 5 kerkese/minute per IP per mbrojtje nga sulmet Brute-Force.

6. Inteligjenca Artificiale me Groq LLM (Security Anomaly Alert)

Nese nje perdorues ben shume thirrje te shpejta, Hangfire nis nje job ne prapaskene ku modeli i AI analizon rruget e kerkuara dhe gjeneron nje tekst alarmi te personalizuar per administratorin.

3. Fjalimi i Plote i Prezantimit (Fjale per Fjale)

Ky eshte fjalimi qe mund ta ndiqni gjate prezantimit. Eshte i qarte, logjik dhe i lehte per t'u mbajtur mend:

Pjesa 1: Hyrja & Problemi i Biznesit (1 min)

"Pershendetje te gjitheve. Sot po ju prezantoj projektin tim te internship-it: Asset Management System (AMS).

Ne cdo kompani, menaxhimi i pajisjeve te IT-se (laptopa, monitore, servera) behet shpejt nje kaos nese mbahet neper tabela Excel-i: nuk dihet me siguri kush cfare pajisje ka ne dorezim, cilave po u skadon garancia, apo ne cilin departament ndodhen.

Qellimi im ka qene te ndertoj nje sistem qendror, modern dhe te automatizuar me .NET 10 dhe Clean Architecture qe heq punen manuale dhe i jep kompanise kontroll te plote mbi asetet e saj fizike."

Pjesa 2: Rolet & Ndarja e Qasjes (1 min)

"Sistemi bazohet ne tre nivele rolesh:
*• **Admini:** Ka kontroll global mbi gjithe sistemin, menaxhon perdoruesit dhe transferimet organizative.*
*• **IT-Manageri:** Sheh dhe menaxhon VETEM asetet e departamentit te vet. Kjo eshte e izoluar ne menyre te hekurt ne kod permes Global Query Filters.*
*• **Punonjesi (Employee):** Sheh vetem pajisjet qe i jane caktuar personalisht.*

Per siguri kam perdorur JWT Access Tokens (15 min) me Refresh Tokens qe rrotullohen automatikisht, si dhe Rate Limiting te bazuar ne IP per te parandaluar sulmet me fjalekalime."

Pjesa 3: Cikli i Jetes se Pajisjeve (1.5 min)

"Cdo aset kalon neper nje cikel te plote jetesor:
• Regjistrohet me tag unik, numer serik, cmim dhe date garancie.
• I caktohet nje punonjesi (statusi kalon ne InUse), ose kthehet ne magazine (InStock) kur punonjesi largohet.
• Kalon ne riparim (UnderMaintenance) ose ckycet nga perdorimi (Retired).
• Per menaxhmentin, kemi Dashboard-in Analitik qe llogarit vleren totale financiare te aseteve, ndarjen sipas kategorive dhe moshen e pajisjeve."

Pjesa 4: Pjesa e Avancuar & Prapaskena (2 min)

"Ajo qe dua te theksoj me shume eshte prapaskena inxhinierike e ketij sistemi:
*• **Hangfire Jobs:** Sistemi punon vete pa nderhyre njeriu. Cdo mengjes ne ora 08:00 kontrollon garancite dhe lajmeron per pajisjet qe po skadojne, kurse naten pastron sesionet e vjetra.*
*• **Shpejtesia me Redis & Circuit Breaker:** Dashboard-i lexohet nga memoria e shpejte. Nese Redis bie, aplikacioni nuk rrezohet por vazhdon normalisht nga databaza.*
*• **AI Security Anomaly:** Nese verehen shume thirrje te shpejta, nje model inteligjence artificiale (Groq LLM) analizon trafikun dhe pergatit nje raport sigurie per administratorin."*

Pjesa 5: Demonstrimi Live & Mbyllja (1 min)

"Tani po ju tregoj sistemin live ne Swagger:
• Po bej login si Admin per te marre token-in.

• Po therras listen e aseteve dhe po bej caktimin e nje laptopi per nje punonjes.
• Dhe ketu ne /hangfire mund te shihni dashboard-in me punet e skeduluara qe vrapojne ne prapaskene.

Ju faleminderit shume per vemendjen dhe jam i gatshem per cdo pyetje!"

4. Pergjigjet e Shpejta per Pyetjet e Mentorise

Q: Pse perdore ErrorOr ne vend te Exceptions?

A: Exceptions kane kosto te larte ne .NET (stack-trace). Gabimet si 'Fjalekalimi gabim' ose 'Aseti nuk u gjet' nuk jane gabime sistemi, por rrjedhe normale e biznesit. ErrorOr e ben kodin me te shpejte dhe me te paster.

Q: Pse Hangfire e jo BackgroundService te thjeshte?

A: BackgroundService jeton vetem ne memorie: po u fik serveri ose po beri restart, oraret dhe punet humbasin. Hangfire i ruan te gjitha ne SQL Server, pra eshte 100% durable.

Q: Ku i ke testet e automatizuara?

A: Pasi koha e internship-it ishte e fokusuar ne arkitekture, logjike dhe resilience, testet manuale jane kryer me Postman dhe Swagger. Por meqe projekti eshte Clean Architecture me Repository Pattern, shtimi i xUnit dhe Moq eshte hapi i pare i radhes.